
Sistema de Controle de Telhado Automático

Projeto com Arduino Uno • Sensor de Luz (LDR) • Sensor de Temperatura (TMP36) • Servo Motor

Alunos: Cauã Balzaneli e Valentino Chagas Hoehne

Turma: 1C2

1. Descrição do Projeto

Este projeto implementa um sistema automático de abertura e fechamento de um telhado (ou cobertura) controlado por um Arduino Uno. O sistema monitora continuamente a luminosidade ambiente por meio de um fotorresistor (LDR) e a temperatura por meio de um sensor TMP36. Com base nessas leituras, o microcontrolador aciona um micro servo motor para posicionar o telhado em posição aberta ou fechada, indicando o estado atual por meio de LEDs coloridos (verde = aberto, vermelho = fechado).

A lógica de decisão prioriza a proteção: sempre que a luminosidade ultrapassar um limiar configurável (valor padrão 600) ou a temperatura superar 28 °C, o telhado é fechado. Caso contrário, permanece aberto. Os dados de sensores e o estado do sistema são enviados continuamente pela porta serial para monitoramento.

2. Lista de Materiais

Ref.	Qtd.	Componente
U2	1	Arduino Uno R3
U1	1	Sensor de temperatura TMP36
SERVO1	1	Micro servo posicional
R2	1	Fotorresistor (LDR)
D1	1	LED Vermelho
D2	1	LED Verde
R5	1	Resistor 10 kΩ
R6, R7	2	Resistor 220 Ω
1	1	Placa de ensaio (mini breadboard)

Observação: Os resistores de 220 Ω são utilizados em série com os LEDs para limitação de corrente. O resistor de 10 kΩ forma o divisor de tensão com o LDR.

3. Diagrama do Circuito

A imagem abaixo mostra a montagem completa do circuito na protoboard.

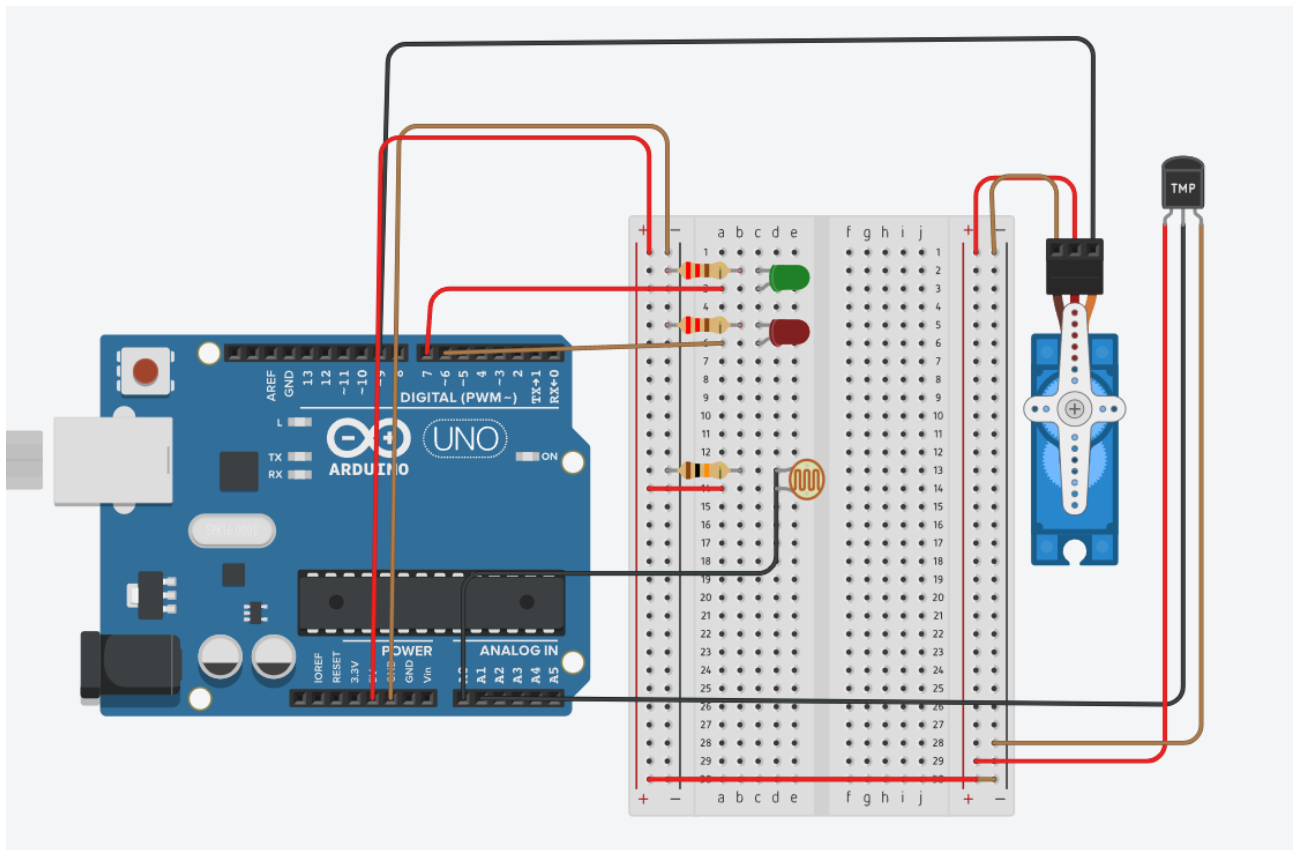


Figura 1 - Esquema de ligação do sistema no Arduino Uno R3.

4. Conexões Principais

- Servo motor: Sinal → pino digital 9 (PWM); VCC → 5 V; GND → GND
- LED Verde: Ânodo (via resistor 220 Ω) → pino digital 7; Cátodo → GND
- LED Vermelho: Ânodo (via resistor 220 Ω) → pino digital 6; Cátodo → GND
- LDR (fotorresistor): Um terminal → 5 V; outro terminal → A0 e também ao resistor de 10 k Ω ligado a GND (divisor de tensão)
- TMP36: $V_s \rightarrow 5\text{ V}$; $V_{out} \rightarrow A1$; GND → GND

5. Lógica de Funcionamento

A cada ciclo de aproximadamente 400 ms o Arduino realiza as seguintes operações:

1. Lê o valor analógico do LDR (pino A0) – faixa 0 a 1023.
2. Lê o valor analógico do TMP36 (pino A1), converte a tensão e calcula a temperatura em $^{\circ}\text{C}$ pela fórmula:

$$\text{temperatura} = (\text{tensão} - 0,5) \times 100 \quad (\text{onde tensão} = \text{leitura} \times 5,0 / 1023)$$

3. Avalia as condições:

- Luz alta se valorLDR > 600
- Temperatura alta se temperatura > 28,0 $^{\circ}\text{C}$

4. Toma a decisão:

- Se luz alta OU temperatura alta → fecha o telhado (servo em 0°), acende LED vermelho e apaga o verde.
- Caso contrário → abre o telhado (servo em 90°), acende LED verde e apaga o vermelho.

5. Envia os valores lidos e o estado ("ABERTO" ou "FECHADO") pela Serial a 9600 baud.

6. Código-fonte (Arduino)

O sketch a seguir utiliza a biblioteca padrão Servo.h. Compilar e carregar no Arduino Uno R3.

```
#include <Servo.h>

Servo telhado;

const int ldrPin = A0;
const int tempPin = A1;
const int servoPin = 9;
const int ledVerde = 7;
const int ledVermelho =
6;

int limiarLuz = 600;

void setup() {

telhado.attach(servoPin)
;

pinMode(ledVerde,
OUTPUT);
pinMode(ledVermelho,
OUTPUT);

Serial.begin(9600);

telhado.write(0);

digitalWrite(ledVermelh
o, HIGH);

digitalWrite(ledVerde,
LOW);

Serial.println("Sistema
iniciado -
monitorando...");
}

void loop() {
```

```
int valorLDR =  
analogRead(ldrPin);  
  
int leituraTemp =  
analogRead(tempPin);  
  
float tensao =  
leituraTemp * (5.0 /  
1023.0);  
  
float temperatura =  
(tensao - 0.5) * 100.0;  
  
Serial.print("LDR = ");  
Serial.print(valorLDR);  
Serial.print(" | Temp =  
");  
  
Serial.print(temperatura)  
;  
Serial.print(" C");  
  
bool luzAlta =  
(valorLDR > limiarLuz);  
  
bool tempAlta =  
(temperatura > 28.0);  
  
if (luzAlta || tempAlta) {  
    telhado.write(0);  
  
    digitalWrite(ledVermelho, HIGH);  
    digitalWrite(ledVerde, LOW);  
    Serial.println(" -->  
FECHADO");  
} else {  
    telhado.write(90);  
    digitalWrite(ledVerde, HIGH);  
  
    digitalWrite(ledVermelho
```

o, LOW);

Serial.println(" -->
ABERTO");
}

delay(400);

